線香燃燒不是一個反應，而是一組並行路徑——污染物的種類由局部氧氣供應量決定

Incense combustion is not one reaction but a set of parallel pathways; the product distribution is governed by local oxygen supply, not by stoichiometry alone.

作者 **曾翊軒**、**李承鴻**　指導教練 倪瑞鴻、高若瑋　隊伍 有拜有包庇（高中職組）

本張建立問題的化學與流行病學基礎：線香為三成分複合燃料，主導燃燒型態為**缺氧悶燒**而非明火； 由此推得的產物譜（$PM_{2.5}$、CO、PAHs、VOCs）與現場實測相符，並以雙區模型量化出**誰**承受了這些暴露。 本張的所有結論皆指向同一個工程推論：**提高悶燒前緣的局部氧氣供應（即通風），可將產物分布導向氧化更完全的物種**。

I 問題敘述：污染規模與經濟損失

本研究的問題不是「焚香是否有害」，而是一**個已經在發生、且同時具有物理與經濟兩面的損失，為何至今沒有可負擔的技術解**。本節先界定損失的兩個面向，其量級與可追溯性決定了後續各節的技術目標。

污染面：可界定、可預測、且被系統性放大

全台年焚香量約 **2.1 萬公噸** [11]。廟宇殿內 $PM_{2.5}$ 常態均值 **97.0 μg/m³**，為我國年平均標準 35 μg/m³ 之 **2.8 倍**、WHO 指引值 15 μg/m³ 之 6.5 倍 [10]。此非極端值：同一研究顯示**事件日（農曆初一、十五）之濃度約為非事件日的兩倍** [10]。 更關鍵的是**相位重合**——焚香高峰的農曆節慶與冬季東北季風期重疊，此時大氣邊界層降低、逆溫頻繁、垂直擴散顯著轉差。 **排放最強的時刻，恰是環境自淨能力最弱的時刻；依賴自然通風的解方，效能將在最需要的時候降至最低**。

經濟面：損失已經發生，只是由不同的人承受

污染的經濟後果並非抽象的外部性，而是三筆可追溯的實際支出或損失（表 1）。三者的共同結構是： **承受成本的一端，恰好最沒有能力投資解決方案**。

表 1　線香污染之經濟損失的三個口徑

口徑	承受者	可追溯之量級
需求端轉型損失	宮廟營運	龍山寺推動減香期間，香客一度減少約 **三成**，歷時約 **4 年**才回升 [18]
供給端合規成本	廟方資本支出	北港武德宮環保金爐歷時 **6 年**建成；另斥資約 **NT$5,000,000** 購入碳權 [17]
產業端生計衝擊	手工捲香從業者	印度 agarbatti 產業從業人數各方估計 **40–200 萬人**，各來源一致指出其中約 **八成為女性** [19]
健康外部性	全社會	**本研究未予貨幣化**（見下方說明）

為何不估算健康成本的貨幣價值。貨幣化需要大型世代研究確立劑量–反應關係，並套用在地之統計生命價值（VSL）參數； 兩者皆超出本團隊能力範圍，勉強估算只會產生一個看似精確、實則無法辯護的數字。**本研究因此僅呈現可追溯的支出與損失， 並將健康面留在暴露量（第 V 節）而非金額的層次上處理**。

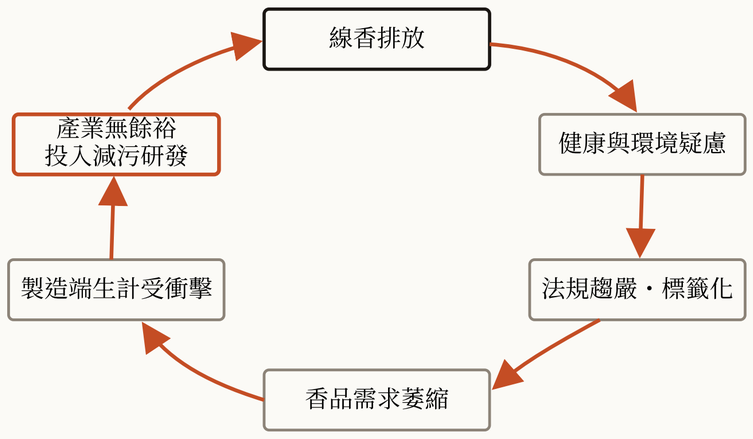


圖 1.　污染與產業經濟的自我強化循環。**污染最終反噬香品產業自身**：需求萎縮使製造端失去研發餘裕， 排放因而未獲改善，循環持續。**若無外部技術介入，此循環不會自行打破**——這正是本研究的切入位置。

問題敘述的收束

污染面顯示這是一個**邊界可界定、時間可預測**的物理問題；經濟面顯示**付費意願存在但支付能力受限** （第 XV、XVII 節將以已發生的付費行為佐證）。兩者合起來界定了技術規格： **必須在不改變焚香行為的前提下有效減污，且成本須落在中小型宮廟可自籌的範圍內**。 本張其餘各節說明「為何是點源捕集」；**化學如何直接指定感測選型，見第 II 張**；第 III 張說明「誰買單」。

II 燃料系統：三成分複合材料

一支線香並非單一均質燃料。依質量分率，其燃料負荷由三類有機化合物構成：多醣類（纖維素與半纖維素）、 交聯苯丙烷聚合物（木質素），以及佔比較小但決定香氣的萜烯類精油。竹芯提供結構，黏著劑於加水後形成凝膠將粉末固定 [1], [2]。

表 2　典型搓捲式線香（agarbatti 型）之質量組成與代表性化學組成 [1]

成分	質量分率	代表性化學組成
竹芯（支骨）	≈ 33%	全纖維素 64%、木質素 25%、聚戊糖 18%（乾基）
香料（精油／香粉）	≈ 35%	單萜與倍半萜（如檀香醇 $C_{15}H_{24}O$）
木粉／草本粉	≈ 21%	纖維素、木質素
黏著劑（楠粉／Makko）	≈ 11%	多醣黏液質；木質素–纖維素樹皮粉

取自單一複合配方之報告值，僅供代表性參考；實際配方因廠牌與傳統差異甚大。



圖 2.　線香之質量組成。**木質素與芳香族成分（竹芯＋木粉＋香料）合計逾六成**， 此即第 III 節 PAH 生成路徑的前驅物來源。

III 理想化完全燃燒：熱力學上界

在氧氣不受限且溫度足夠高時，各主要成分完全氧化為 CO_2 與 H_2O。此組方程式建立能量平衡的上界， 但**不描述點燃線香後實際發生的事**。

$$(C_6H_{10}O_5)_n + 6n\ O_2 \rightarrow 6n\ CO_2 + 5n\ H_2O \quad (1)$$

$$2\ C_9H_{10}O_2 + 21\ O_2 \rightarrow 18\ CO_2 + 10\ H_2O \quad (2)$$

$$C_{10}H_{16} + 14\ O_2 \rightarrow 10\ CO_2 + 8\ H_2O \quad (3)$$

(1) 纖維素／全纖維素；(2) 木質素之理想化苯丙烷單元；(3) 單萜香料成分。

IV 缺氧悶燒：實際主導的路徑

燃燒中的線香在香頭維持一個發光的炭化點而**無可見火焰**。此為自我傳播之悶燒：氧氣經**擴散**抵達反應前緣， 而非與燃料預混 [3]。其含兩組耦合過程——前緣前方固體燃料的吸熱裂解（釋出揮發物、留下焦炭），以及前緣處焦炭與揮發物的 非均相缺氧表面氧化。**由於氧氣傳輸受限於擴散，該反應永遠無法達到化學計量比：**

$$(C_6H_{10}O_5)_n + x\ O_2 \rightarrow a\ CO_2 + b\ CO + c\ H_2O + d\ C(s) + \Sigma\ C_mH_nO_p \quad (4)$$

(4) 刻意不予平衡：$x < 6n$ 對應缺氧情境；C(s) 為固態碳質煙灰／焦炭；末項為醛、酚、呋喃與多環芳香族碎片之集合。 與 (1)–(3) 不同，**真實產物分布為經驗性的，無法由化學計量推導**。

兩條次要路徑在前緣缺氧核心與其周邊分別重要：

$$C(s) + H_2O \rightleftharpoons CO + H_2 \quad (5)$$

$$2\ CO + O_2 \rightarrow 2\ CO_2 \quad (6)$$

PAH 從哪裡來

木質素的芳香族骨架在開環或環縮合前，優先裂解為酚類單體（愈創木基與紫丁香基單元）。**小型芳香裂解產物縮合為較大稠環結構，即為煙霧中多環芳香烴的主要生成途徑**，其機制與木煙及生質燃燒中已充分描述的 PAH 化學相似 [4], [5]。草本添加物之含氮前驅物 可經燃料氮氧化路徑生成 NO_x；樹脂或礦物成分中的微量硫則可能形成 SO_2。

化學推得的工程結論

減量對策可**直接由式 (4) 讀出**：提高悶燒前緣的**局部氧氣供應（即通風）**， 可將產物分布推向 (1)–(3) 所示、氧化更完全的物種，並遠離 PAH 與煙灰的縮合路徑。 **「捕集」因此不只是攔截既成的污染物，它同時改變了污染物的生成本身**。

表 3　文獻報告之線香燃燒產物類別

類別	代表性物種	來源
懸浮微粒	$PM_{2.5}$、PM_{10}、超細微粒；OC／EC	[3],[5],[6]
多環芳香烴	16 種 PAH 組合（含 B2 群疑似致癌物）；OPAHs	[6],[7]
揮發性有機物	苯、甲苯、乙苯、二甲苯（BTEX）；甲醛	[3],[5],[8]
氣態燃燒產物	CO、NO_x、SO_2、CO_2	[3]
半揮發性有機物	類生質燃燒有機氣膠（BBOA）	[9]

一項近期以 GC×GC 對住宅線香 $PM_{2.5}$ 之高解析特性分析**未偵測到四環以上之粒相 PAH** [9]， 與較早期寺廟／神龕研究不同——顯示 PAH 之分配與可偵測性對配方、燃燒條件與分析方法高度敏感。 此變異性本身即支持第 III 節之結論。此外，標榜「環保」之線香雖 $PM_{2.5}$ 總質量較低， 某些 PAH／OPAH 物種濃度卻反而較高 [5]：**微粒質量與微粒毒性由燃燒化學的不同面向主導**。

V 暴露量化與保護對象

以雙區模型描述殿內暴露結構：爐口上方之熱浮力煙羽為近場，濃度極高但停留極短；殿堂其餘空間近似均勻混合， 為遠場，濃度中等但停留可達數小時。

$$E = C_{NF}\,t_{NF} + C_{FF}\,t_{FF} \quad [\mu g \cdot h \cdot m^{-3}] \quad (7)$$

須說明指標之選擇：E 為**暴露量**而非體內劑量，後者尚需乘以呼吸速率。本研究刻意採用暴露量， 因其可由現場感測直接積分求得，無須引入個體生理參數之假設——**指標的可驗證性優先於生理逼真度**。

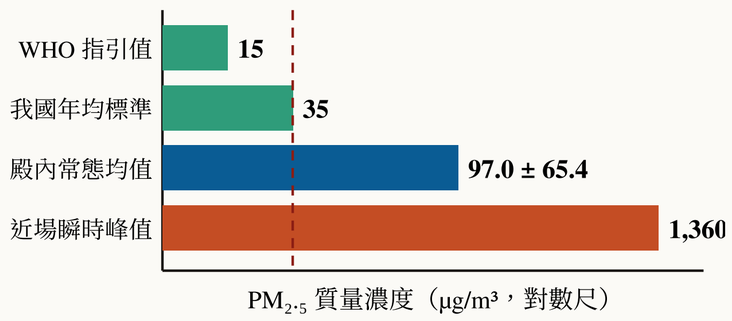


圖 3.　殿內 $PM_{2.5}$ 之量級階梯。**常態均值即已超過我國標準 2.8 倍**； 近場峰值為單日攜帶式觀測，非同儕審查研究，僅取量級指示意義 [10], [11]。

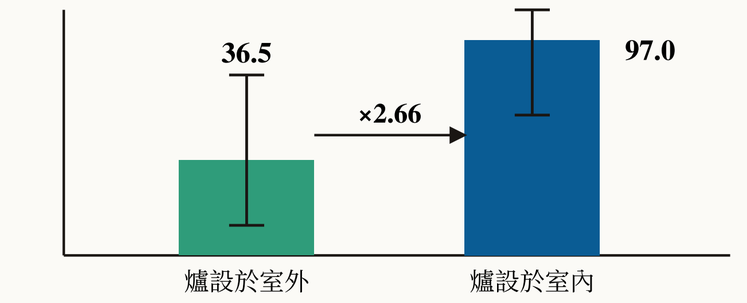


圖 4.　爐位配置對殿內 $PM_{2.5}$ 之影響（誤差棒 ±1 SD）。同一研究同時量測香品與焚香行為相近、 僅爐位不同之兩座廟宇 [10]。**被動的空間關係已造成 2.66 倍差異——主動氣流控制的效益空間因而確立**。

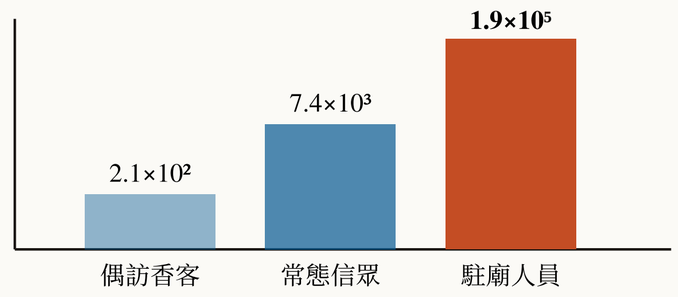


圖 5.　三類族群之年累積暴露量 E（μg·h·m^{-3}，對數縱軸）。工時與參拜頻率為示範性假設，非實地調查值。 **兩類保護對象的暴露來自不同機制**：香客承受插香瞬間之近場尖峰，駐廟人員承受長時間之遠場累積。

本張的收束

化學指出**污染物的生成受局部供氧控制**；流行病學指出**受害者可被界定且暴露量可被量測**。 兩者共同推導出唯一合理的技術路線：**在爐口進行點源捕集**——它同時作用於「生成」與「攔截」兩端。 此路線的流體可行性，由第 II 張海報以三項獨立判準檢驗。

表 4　主要反應物與產物物種之莫耳質量（標準原子量 C = 12.011、H = 1.008、O = 16.00 g/mol）

化學式	物種	角色	M (g/mol)
$C_6H_{10}O_5$	纖維素（重複單元）	燃料	162.14
$C_9H_{10}O_2$	木質素（苯丙烷單元）	燃料	150.18
$C_{10}H_{16}$	單萜／倍半萜	燃料	136.24
CO_2	二氧化碳	完全燃燒產物	44.01
CO	一氧化碳	不完全燃燒產物	28.01
C(s)	固態碳（煙灰／焦炭）	不完全燃燒產物	12.01

巨分子燃料僅列**重複單元**之莫耳質量。由於竹芯、木粉與黏著劑皆為複合材料而非單一分子， **無法僅憑重複單元有意義地定義整體「平均分子量」**；嚴謹之整體平均值應以整支線香之元素（CHO）分析為基礎。

配方層級的第二條路徑

式 (4) 同時指出一條非工程的減量路徑：**降低配方中的木質素／芳香成分或香精油負載**， 可減少 PAH 前驅物。惟文獻已示警——標榜「環保」之線香雖 $PM_{2.5}$ 總質量較低， 某些 PAH／OPAH 濃度卻反而較高 [5]。**本研究因此不主張以配方替代通風**： 在配方端的效果可被量測、可被驗證之前，工程端的源頭捕集是唯一可歸因的介入。

參考文獻（第 I 張）

[1] "Preferential use of bamboos for industrial production of agarbatti," *Environ. Sci. Proc.*, vol. 13, p. 7, 2022.

[2] Dao Labs, "What binders are used in stick incense," tech. note, 2025.

[3] "Chemical composition of fine particles from incense burning in a large environmental chamber," *Atmos. Environ.*, 2006.

[4] "Fragrance, VOC, and PM emissions from incense burning," *Atmos. Environ.*, 2024.

[5] "Characterization of chemical components and bioreactivity of $PM_{2.5}$ during incense burning," *Environ. Pollut.*, 2016.

[6] S. Bootdee *et al.*, "Determination of $PM_{2.5}$ and PAHs from incense burning at shrine," *Atmos. Pollut. Res.*, 2016.

[7] "VOCs and particulate pollution due to incense burning in temples, China," 2015.

[8] "Shape-, texture-, and packaging-based VOC-emission patterns," PMC9058426, 2022.

[9] "Characterizing $PM_{2.5}$ emissions from incense burning in a California residence," *Environ. Sci. Technol.*, 2024.

[10] T. T. Hien *et al.*, *Aerosol Air Qual. Res.*, vol. 22, no. 11, 220193, 2022.

[11] 行政院環境保護署，「民國 105 年焚香量統計」，2017。

[17]–[19] 武德宮碳中和計畫、龍山寺減香措施、印度 agarbatti 產業統計——**詳見第 III 張參考文獻**。

捕集是「接」的問題，不是「吸」的問題——因此我們先改罩體幾何，才改控制演算法

Capture is a matter of interception, not suction; hood geometry therefore outranks airflow rate in the design hierarchy.

作者 **曾翊軒**、**李承鴻**　指導教練 倪瑞鴻、高若瑋　隊伍 有拜有包庇（高中職組）

本張以三項獨立判準檢驗點源捕集的流體可行性，並公開一次**由本研究自身判準所產生的設計否證**： 原訂 175 mm 罩口無法承接煙羽，定案改為 215 mm 並增設三面側裙。控制層面則證明， 將文化約束形式化為**硬約束**不僅是修辭上的一致，在工程上亦為必要。

VI 治理拓撲決定技術路線

線香煙與二手菸、車輛廢氣同為含碳燃料之不完全燃燒產物。**差異不在污染物本身，而在暴露的情境結構**。

表 5　污染源治理拓撲對照

維度	車輛廢氣	二手菸	線香
源型態	線／面源	移動點源	**固定點源**
濃度梯度	平緩	陡峭	**極陡**
暴露族群	不特定	同室者	**可界定**
治理工具	總量管制	菸害防制法	**近乎空白**

依工業衛生之控制層級原則，源頭捕集之效率遠高於稀釋通風：以稀釋將殿內數百 μg/m³ 降至 35 μg/m³ 所需之換氣量 將破壞殿堂熱舒適；於爐口捕集則僅需處理**源強**而非整室體積，風量需求降低一至兩個數量級。

VII 設計目標與流體判準

令 N 為同時燃燒支數、g 為單支源強、η 為捕集效率、Q 為殿堂換氣量、CADR 為淨化風量、V 為殿堂體積：

$$dC/dt = [\, N\, g\, (1 - \eta(u)) - (Q + CADR(u))(C - C_{bg}) \,] / V \tag{8}$$

令 dC/dt = 0 並代入 C = 35 μg/m³，得所需捕集效率 **η ≈ 0.80**，對應系統風量僅 **56.5 m³/h**—— 不足家用空氣清淨機典型 CADR 的 1/8。（**設計值，尚未實測**）

然而效率並非由風量決定。依吸氣點源之勢流解，罩口前距離 x 處之誘導風速隨 x^{-2} 衰減：

$$v(x) = Q / [\, 4\pi x^2 + A_{hood} \,] \tag{9}$$

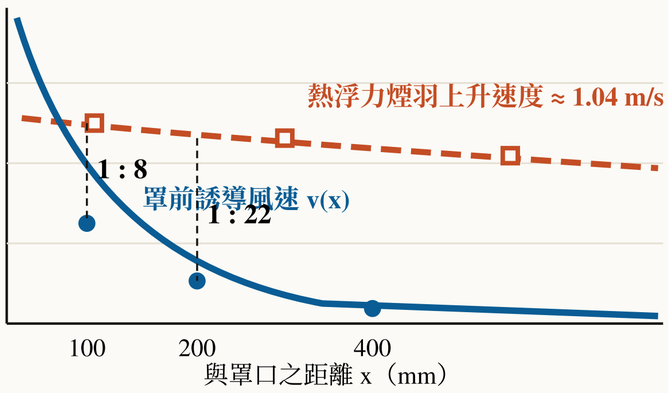


圖 6.　罩前誘導風速與煙羽上升速度之比較（設計值）。100 mm 處誘導風速僅為煙羽速度之 1/8， 200 mm 處降至 1/22。**煙羽並非被「吸」入罩內，而是靠自身浮力上升至罩口被「承接」**。

判準一：幾何優先於風量

既然誘導風速在 100 mm 外已不足以改變煙羽軌跡，**提高風量對捕集率的邊際效益極低**； 決定成敗的是罩口是否座落在煙羽必經之路上。此判準把工程資源的第一優先指向**罩體幾何**，控制演算法次之。

以 $w \propto N^{1/3}$ 之煙羽擴張律與 0.25 m/s 之殿內橫流估算，**最不利工況為 N = 1 而非尖峰負載**： 單支香之煙羽動量最小，橫向漂移達 169 mm，接近罩口半徑之兩倍。

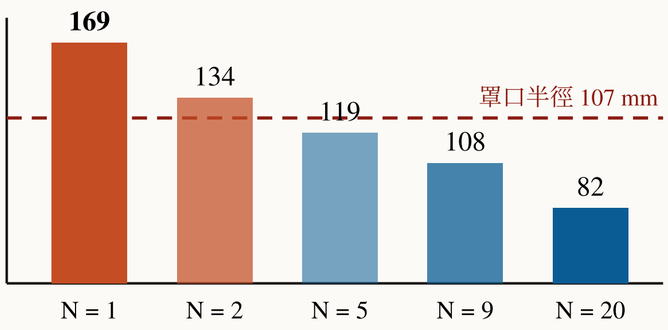


圖 7.　橫流 0.25 m/s 下煙羽於攔截高度處之橫向漂移對 N 之關係（設計值，單位 mm）。 **最脆弱者為單支香，此與「以尖峰負載為設計點」之直覺相反**；定案罩口內徑 D = 215 mm。

判準二與三：自我否證

三項**獨立**判準——煙羽幾何、橫流漂移、ACGIH 面風速建議——同時指出原訂 **175 mm 罩口無法承接煙羽**。 定案改為罩口內徑 **215 mm**、規格攔截高度 h_{spec} = 0.18 m，並將側裙自「選配」升格為「必要件」。 **此一否證由本研究自身的判準產生，而非由外部審查指出**。

VIII 化學對感測策略的直接指示

式 (4)–(6) 不只解釋污染物從何而來，它同時**指定了應該量測什麼**。悶燒為低溫缺氧之不完全燃燒， 其化學特徵是 **CO 產率暴增而 CO_2 大致持平**；因此「CO/CO_2 比異常上升 ＋ 爐面溫度偏低」 構成悶燒的**化學指紋**，可由三顆感測器直接觀測。

表 6　感測器選型與其化學依據

感測	量測原理	化學依據
CO_2	NDIR 紅外吸收	式 (6) 之終產物；亦為人流之先行指標
CO	電化學	式 (4)、(5) 之缺氧標誌物
爐面溫度	K 型熱電偶	區分「低溫悶燒」與「高溫氧化」
$PM_{2.5}$	雷射散射	式 (4) 之 C(s) 與縮合產物

為何不用半導體式氣體感測器：其對酒精與煙氣干擾嚴重，在線香環境近乎失明； NDIR 量測的是 CO_2 分子的真實紅外吸收，穩定、不中毒、壽命長。**選型是化學推導的結果，不是價格比較的結果**。

IX 系統實作

原型採雙控制器架構，將「複雜但非即時」之決策層與「簡單但攸關安全」之即時層**物理隔離**。 安全聯鎖僅依賴即時層自身直讀之感測器，不依賴跨板通訊。

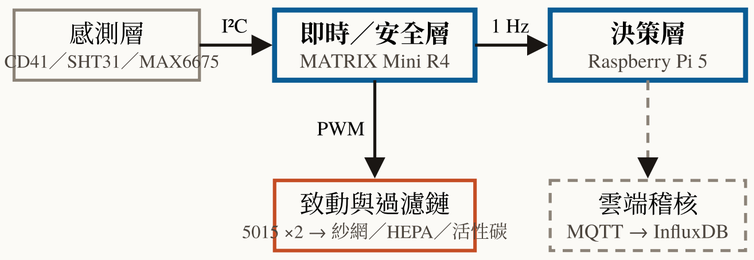


圖 8.　雙控制器架構。粗框為具自主降級能力之節點。**故障安全階梯**：雲端中斷 → 決策層本地續跑； 決策層失效 → 即時層以 CO_2 讀值執行簡化回饋控制；即時層失效 → 溫度聯鎖切斷致動，香爐回復傳統使用。

X 含硬約束之控制設計

控制目標為學習策略 $\pi: s_t \mapsto u_t$，於多重約束下決定風扇轉速 $u \in [0,1]$：

$$\mathcal{L} = \Sigma_t[\, w_E L_{exp} + w_P u^3 + w_F u + w_S(\Delta u)^2 \,] + \Sigma_j\, \lambda_j [max(0,\, g_j)]^2 \tag{10}$$

u^3 項係依風扇相似定律（軸功率正比於轉速三次方）而非任意選擇；濾材耗損正比於總風量故為線性。 約束 g_1 為可見煙柱高度下限 h_{min}，g_2 為聲壓級上限。

表 7　固定權重與對偶上升之比較（模擬；h_{min} = 25 cm、SPL_{max} = 45 dBA）

負載	u*	煙柱 (cm)	噪音 (dBA)	約束	對偶 u*	約束
N = 5	0.60	26.9	46.0	違反	0.58	滿足
N = 9	0.66	25.0	47.9	違反	0.59	滿足
N = 14	0.67	24.4	48.4	違反 ×2	0.59	滿足
N = 20	0.70	23.5	49.3	違反 ×2	0.58	滿足

為什麼文化約束必須是硬約束

工程理由：固定權重下，高負載時暴露項的梯度壓過儀式懲罰，四種負載全數違反約束；改採對偶上升後 u* 收斂於 0.58–0.59，煙柱維持 27.5 cm 以上、噪音 45.4 dBA 以下。

論證理由：若將儀式約束設為可加權項，即等同承認它在壓力足夠大時可被交換，與本研究 「解方不應在信仰與減污之間二選一」之主張自相矛盾。**硬約束是該主張在數學上的一致表達**。

約束封頂與資源配置

在儀式與噪音約束下，最大可用轉速 u_{max} = 0.58 對應 η = 0.597。反推尖峰負載達標所需效率： N = 9 需 0.756、N = 14 需 0.843、N = 20 需 0.890，缺口最大 **+0.293**。**提升轉速之路徑已被約束封頂， 控制策略無法補足此缺口；唯一出路是提升單位風量之捕集率，即回到罩體幾何**。

XI 驗證設計與現況

為使效能宣稱具可歸因性，量測協定受四項約束：(i) **僅宣稱相對降幅，不宣稱絕對濃度**——低成本光學感測器以假設之粒徑分布反推質量濃度，而線香煙之次微米粒子佔比顯著高於其校正氣膠，此系統性偏差在比值中大部分抵消； (ii) 確認感測器量程，必要時將近場量測點移出煙羽核心；(iii) 採開／關交替之**配對量測**，以排除人數變化與背景漂移； (iv) 同步記錄同時燃燒支數 N，此為最主要之混淆因子。

表 8　驗證層級與現況

層級	項目	狀態
L1	韌體靜態檢查（flash 36%／RAM 44%）	通過
L2	資料流欄位契約	通過
L3	電路 ERC（17 網路）	0 錯誤
L4	雲端驗收 C1–C12	12／12
L5	氣流特性曲線 η(u)、h(u)、SPL(u) 實測	**未執行**
L6	ASHRAE 110 示蹤圍阻測試	**未執行**

L5–L6 尚未執行，因此本張所有以 η、h、SPL 為輸入之數值均為設計值，不得表述為實測結果。 實機量測後須重算，但「約束封頂轉速」之結構性結論不因參數而改變。

敏感度與量測不確定度

對三項輸入參數做單因子敏感度分析（各 ±20%），結果如圖 9。**殿內橫流速度為全案敏感度最高之單點**—— 它同時決定漂移量與側裙的必要性，卻是目前唯一完全未經實測的環境參數。

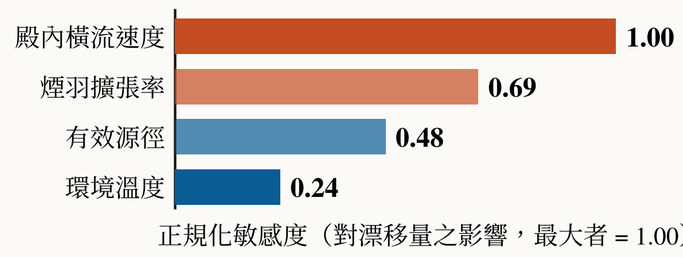


圖 9.　單因子敏感度（各參數 ±20%）。**側裙設計所依賴的橫流假設，是全案最脆弱的單一假設**； 此即後續工作 M2 將橫流實測列為必要項目的原因。

表 9　三條待測特性曲線與其量測方法

曲線	物理意義	量測方法
η(u)	捕集效率對轉速	示蹤法或上下游濃度比
h(u)	可見煙柱高度對轉速	定點攝影＋影像分析
SPL(u)	噪音對轉速	聲級計，量於香客位置

損失函數本身已完備，但其中三個函數必須由實機量測取得，否則模擬結果不具意義。 **h_{min} 的取值不應由團隊決定**，建議以廟方人員與香客之訪談或問卷取得可接受下限——這同時將設計假設轉為實地證據。

XII 設計決策與被否決的替代方案

工程貢獻不只在於所選的方案，也在於**可被檢驗的否決理由**。以下三項決策各有明確的替代方案， 其否決依據皆為物理或安全論證，而非偏好。

表 10　關鍵設計決策及其否決之替代方案

決策	被否決之替代	否決依據
雙控制器分層	單板全包	單點故障；OS 排程抖動影響取樣與致動時序；安全聯鎖與複雜軟體同板則失去降級論述
風扇置於濾鏈之後（抽拉式）	置於之前（推吹式）	推吹式使扇葉先吃滿灰油，葉形與動平衡改變、風量衰減；代價為濾箱須氣密
警報線主動低態	主動高態	斷線／斷電時線路被上拉為「正常」，故障方向為**不誤報**；本地聯鎖另行兜底

第三項的取捨值得說明：一般安全設計偏好「故障即告警」，本案反其道而行， 是因為即時層自身已有溫度與近接聯鎖作為最後防線；**在雙保險之下，對外警報線可以優先保證**「不誤報」—— 一個喊過三次狼來了的系統，之後就沒有人會理會它。

本張的收束

流體判準指出**幾何優先於風量**，並據此否決了本團隊自己的初始設計；約束分析指出**轉速路徑已被封頂**， 效率缺口只能由幾何補足。兩者指向同一件事：**本系統的效能上限由罩體決定，控制演算法只能在該上限內最佳化**。 此結論的可驗證性，取決於表 7 之 L5–L6 是否執行。

參考文獻（第 II 張）

[12] ACGIH, *Industrial Ventilation: A Manual of Recommended Practice*, 30th ed., 2019.
[13] ASHRAE, *Standard 110: Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods*, 2016.
[14] 本研究，氣流分析計算腳本 `flow_analysis.py` §3、§5（公開）。
[15] 本研究，控制損失函數定義與測試紀錄 §2–§4（公開）。

抗議減香政策的同一群人，自願為技術方案付費——這是本研究市場需求最強的實證

The same actors who protested incense-reduction policy voluntarily paid for a technological remedy; demand is revealed, not assumed.

作者 **曾翊軒**、**李承鴻**　指導教練 倪瑞鴻、高若瑋　隊伍 有拜有包庇（高中職組）

本張以**已發生的事實**而非市場預測建立商業命題：禁香的社會總成本、2017 年宮廟動員所揭示的真實訴求、 以及 2024 年北港武德宮自費五百萬元購買碳權的付費行為。四維座標顯示現有方案各自在一至二個維度歸零， **第四象限迄今無人進入**；可複製性本身即為市場區隔。

XIII 禁香的社會總成本

全面禁香在減污上有效，但代價集中於「轉型期」與「不可替代的個體依託」兩處。台灣兩座指標廟宇的經驗必須完整陳述： 行天宮於 2014 年撤除香爐；龍山寺自 2015 年七爐減三爐，2017 年封二爐、每人一炷，2020 年全面封爐。

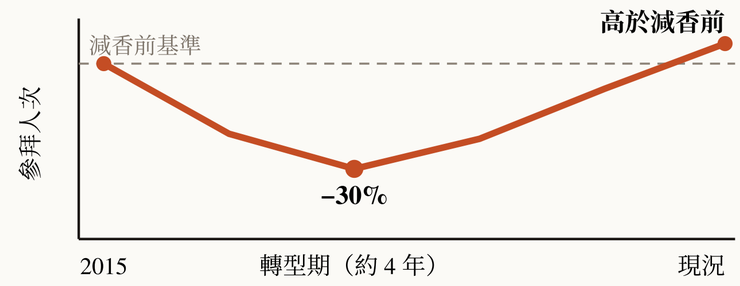


圖 10. 龍山寺減香期間之參拜人次變化（示意）。關鍵事實是：客流一度下滑約三成， 其後回升且現今高於減香前。**禁香的代價不是永久性流失，而是一段長達數年的轉型陣痛。**

倖存者偏誤

能承受四年、三成客流下滑而不動搖營運的廟宇，是全台香火最盛、財務最厚、董事會權威最強的**少數**。 以龍山寺與行天宮推論全體廟宇是典型的倖存者偏誤——對絕大多數依香火錢維持修繕與公益支出的中小型宮廟而言， **三成流失並非陣痛，而是存續危機**。

總人次的回升亦不等於個體層次的失落不存在。減香期間寺方即記錄到信眾反映「沒有持香，難以與神明對話」。 焚香對信仰者是一套心理調節機制：儀式性動作、香氣觸發的嗅覺記憶，與「心意已上達」的確信， 共同構成安定情緒與寄託哀思的過程。**當管道被剝奪，「以心香代之」在理性上成立，在情感上卻留下空缺。**

XIV 需求的直接證據

2017 年 1 月環保署長受訪呼籲「減香」，經媒體誤植為「滅香」後擴散；同年 7 月 23 日由北港武德宮發起、 上百間宮廟組成之「捍衛信仰守護香火大聯盟」上凱達格蘭大道遊行。**值得注意的是該聯盟的訴求內容**： 其接受「一爐一香」為環保底線，明確反對的是將金紙集中至垃圾焚化爐焚燒，並主張政府應 「**鼓勵並輔導寺廟添購設備**」。

已揭示的付費意願

信仰社群反對的不是環保本身，而是**強制與剝奪**；他們主動要求的，正是可安裝於廟宇現場的減污設備。 此判讀由後續事實佐證：發起遊行的北港武德宮於 2024 年 9 月自費啟用歷時六年建成之可過濾懸浮微粒環保金爐， 並斥資約 **五百萬元**購入國際碳權，成為全球首座碳中和廟宇。 **同一個抗議減香政策的行動者，自願為技術方案付費**。

XV 既有方案的四維比較

既有方案應置於同一組座標檢視：**儀式完整性、成本可負擔性、減污有效性、運作可驗證性**， 各以 0–4 分計（0 = 完全不滿足，4 = 完全滿足）。評分準則：儀式完整性以「焚香行為是否被改變或取消」判定； 成本可負擔性以「中小型宮廟能否自籌支應」判定；減污有效性以「是否對爐口逸散產生實質去除」判定； 運作可驗證性以「是否持續產出可歸因的量化績效」判定。

表 11 既有路徑與本研究之四維比較

路徑	儀式	成本	減污	驗證
封爐／心香	0	4	4	2
環保金爐＋碳權	4	1	3	4
政策減量／集中焚燒	1	4	2	1
獨立式空氣清淨機	4	3	1	0
IoT 空品監測	4	3	0	4
本研究：智慧香爐	**4**	**3**	**3**	**4**

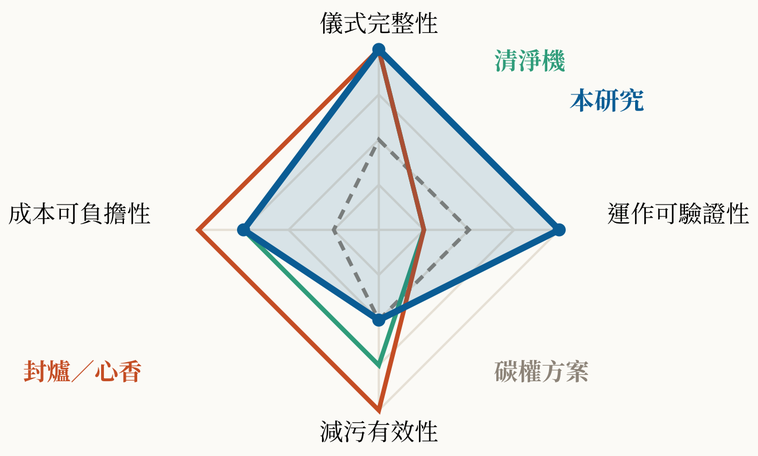


圖 11. 四維雷達（0–4 分，四環由內而外為 1 至 4）。四條既有路徑的多邊形皆明顯偏斜， 各自在一至二個維度歸零。**四軸單位不可加，故面積不具意義，僅比較各軸位置。**

第四象限

「在爐口同時完成即時偵測、自主決策，並對逸散進行物理介入」此一位置迄今無人進入。 相鄰技術失敗於互補的兩種缺陷：獨立式清淨機屬**治理層級錯配**（為常溫低濃度全室設計，面對高溫含灰的爐口點源， 濾網迅速阻塞，且完全不介入燃燒本身）；IoT 監測則**缺乏致動端**（感測鏈完整而執行鏈缺席）——此即現場普遍可見「裝了沒用」的成因。

XVI 單位經濟與商業模式

點源捕集的經濟性來自其**單位風量效益**：以 1/11.5 的風量達成 3.22 倍的減量， 效益比約 **37 倍**（設計值）。此即「為什麼不能只買一台空氣清淨機」的量化回答。

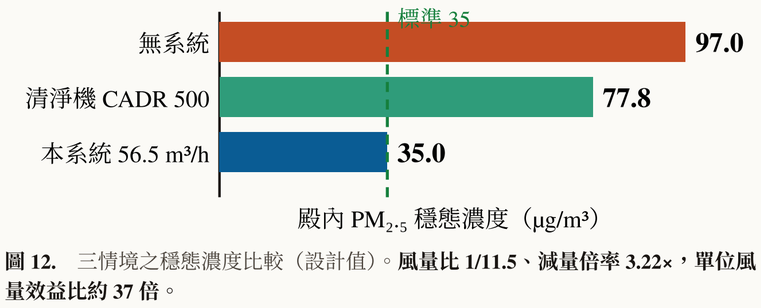


圖 12. 三情境之穩態濃度比較（設計值）。**風量比 1/11.5、減量倍率 3.22×，單位風量效益比約 37 倍。**

三層營收結構

商業模式為三層：**設備銷售**（一次性）＋**濾材耗材訂閱**（經常性；其更換週期與農曆維運節奏天然耦合） ＋**空品數據服務**（廟方可公開展示的即時看板）。買方為廟方管理委員會，屬 B2B 單一決策者， 買點為職業安全、環保陳情壓力與廟方公關——**空品即時公開本身即為文宣**。

表 12 可複製性即市場區隔

項目	現行最佳方案	本研究原型
建置週期	6 年（設計／請照／施工各 2 年）	**數週**
資本支出	約 NT$5,000,000（僅碳權）	**BOM < NT$4,200**
處理對象	金紙（金爐）	**線香（爐口逸散）**
可及廟宇	財務最厚之少數	**中小型宮廟**

五百萬元僅為碳權支出，未含建爐成本。**可複製性本身即為市場區隔**，因為絕大多數宮廟被現行最佳方案排除在外。 原型 BOM 為單機物料成本，非量產售價。

護城河：可驗證性

「可驗證性」不僅是學術要求，更是產品的護城河。系統以**歸一化 KPI** 持續產出可歸因的減量數據， 可直接支援碳盤查、ESG 揭露與地方政府補助核銷，使硬體之外形成數據服務的第二層營收，並在客戶端建立轉換成本。 2017 年宮廟聯盟主動要求政府「輔導寺廟添購設備」，已預先指出**公部門補助作為早期通路**的可能性。

尺度外推

東亞與南亞季風帶——越南、中國東南沿海、印度、東南亞諸國——同時具備高密度焚香實踐與相同的季風擴散機制； 印度十座廟宇實測 $PM_{2.5}$ 達 658.3 μg/m³ [10]。**問題界定具跨國效度，解方亦具跨國潛力**。 另一端，印度手工捲香產業從業人數各方估計自四十萬至二百萬不等，各來源一致指出**其中約八成為女性**， 多為家庭作坊與農村婦女的主要生計——**禁令的第一波衝擊將直接落在產業鏈中最缺乏轉業能力的一端**。

XVII 後續工作與未來優化

本研究已完成四層靜態驗證（表 7 之 L1–L4）與全部設計判準之推導。下一階段的工作分為兩條軸線： **近期以實測取代設計值**（使 L5–L6 通過），**中長期以已知的物理上限為方向進行優化**。 兩者皆有明確的完成判準，非開放式願望。

近期：以實測取代設計值

表 13 近期工作里程碑與完成判準

階段	工作	完成判準
M1	實測 η(u)、h(u)、SPL(u) 三條特性曲線；以廟方人員與香客訪談取得可接受之煙柱高度下限 h_{min}	L5 通過；損失函數三個函數改為量測值，h_{min} 由**使用者認定**而非團隊自訂
M2	ASHRAE 110 示蹤圍阻測試（2×2 因子設計）； 殿內橫流速度實測	L6 通過；側裙設計所依賴的橫流假設（圖 9 敏感度最高項）轉為實測值
M3	廟宇實地佈點與長期資料蒐集； 定價三項假設之訪談驗證	取得外部效度；商業模式之三項可檢驗命題獲得訪談支持或修正

量測協定已於第 XI 節定義（僅宣稱相對降幅、確認量程、配對量測、同步記錄 N）。**M1–M2 完成後，本三張海報中所有標示「設計值」之數字即可改列為實測值**；在此之前一律維持標示，不表述為成果。

中長期：三條優化路線

優化方向並非任意選擇，而是由第 II 張的兩項結構性結論所指定：**效能上限由罩體幾何決定**， 且**轉速路徑已被文化與噪音約束封頂**。因此資源應依下列順序投入。

表 14 未來優化路線與其依據

優先	優化項目	為何是這一項
1	罩體幾何：開口形狀、面風速均勻度、側裙幾何、推吸式氣簾	尖峰負載下效率缺口達 +0.293，而轉速已封頂——**唯一可補足缺口的變數**
2	控制策略：由規則式基線 → 模型預測控制（MPC） → 模擬環境內強化學習與 sim-to-real	質量平衡式即可作為訓練環境；三階段共用同一損失函數作為評分標準， 且**保留規則式基線作為對照組**，方可宣稱 AI 有貢獻
3	產品化：機隊 OTA、濾材壽命預測、視覺計數以自動取得 N、多爐協同	N 出現於歸一化 KPI 之分母，自動計數可降低人工記錄成本， 但須先量化計數誤差對效能估計的放大倍率

研究方法上的延伸

- **因果推論的層級提升**。本研究採預防原則、以暴露量為指標。若未來取得長期佈點資料， 可與廟方職業健康紀錄串接，將效能宣稱自「暴露量降幅」推進至「暴露–反應關係」的層級。
- **配方端與工程端的聯合實驗**。文獻顯示標榜「環保」之線香雖 $PM_{2.5}$ 總質量較低， 某些 PAH／OPAH 濃度卻反而較高 [5]。將配方與通風設為 2×2 因子，可檢驗兩者是互補或替代。
- **跨國效度的驗證**。季風帶各國（越南、印度、東南亞）具相同的擴散機制與焚香密度； 印度十座廟宇實測 $PM_{2.5}$ 達 658.3 μg/m³ [10]。在高源強場域重測，可檢驗判準是否外推成立。
- **市場數字的一手化**。本張引用之產業從業人數與市場規模皆取自公開報告且各來源差異甚大； 後續應以廟方訪談與經銷通路調查取得一手數據，取代區間引用。

結論

化學指出污染物的生成受**局部供氧**控制；流體指出捕集的成敗由**罩體幾何**而非風量決定； 市場指出付費意願**已被真實行為揭示**。三者共同支持同一個結論： **在爐口進行點源捕集，是同時滿足減污、儀式與經濟三項條件的唯一已知位置**。 表 13 的 M1–M2 將使本研究的設計值轉為實測值；表 14 則指出效能上限之所在——**下一步該做什麼，已由本研究自己的判準決定**。

參考文獻（第 III 張）

[16] 「捍衛信仰守護香火大聯盟」凱達格蘭大道遊行報導，2017 年 7 月 23 日。
[17] 北港武德宮環保金爐與碳中和計畫公開資料，2024 年 9 月。
[18] 龍山寺、行天宮減香與封爐措施之公開報導，2014–2020。
[19] 印度中小微企業部（MSME）agarbatti 產業統計與商務部出口統計，FY2012–FY2016。
[20] 本研究，既有方案與定位分析 §3-6、§3-7（公開）。